

Universidad Nacional Autónoma de  
México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en computación

Materia: Química

Nombre: Silverio Martínez Andrés

No. de cuenta: 319254725

Primer serie correspondiente al  
primer parcial

Profesor(a): Silva Bermúdez  
Phaedra Suriel

1.- En un tubo de rayos catódicos, el haz de electrones se mueve a través de un campo magnético de 7.0 [T] y es acelerado al aplicar una diferencia de potencial de 210 [V]. Calcule la aceleración centrípeta que sufren los electrones.

$$a_c = 1.0581 \times 10^{19} \text{ [m} \cdot \text{s}^{-2}]$$

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

1.-

$B = 7.0 \text{ [T]}$

$V = 210 \text{ [V]}$

$q_{e^-} = 1.60211 \times 10^{-19} \text{ [C]}$

$m_{e^-} = 9.10938 \times 10^{-31} \text{ [kg]}$

$\frac{q_{e^-}}{m_{e^-}} = 1.75882 \times 10^{-11} \left[ \frac{\text{C}}{\text{kg}} \right]$

$q_e = ?$

$r = \frac{h}{\frac{q_{e^-}}{m_{e^-}} \cdot B} = n \frac{8594791.4459 \text{ [A]}}{(9.10938 \times 10^{-3} \text{ [kg]}) (7 \text{ [T]})}$

$r = 6.98343 \times 10^{-5} \text{ [m]} \rightarrow \text{Se sustituye en ②}$

$q_e = \frac{V^2}{r} = \frac{7.387044 \times 10^{13} \text{ [V}^2\text{]}}{6.98343 \times 10^{-6} \text{ [m]}}$

$q_e = 1.05779 \times 10^{19} \left[ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$

①  $q_e = \frac{V^2}{r}$

②  $\frac{q_{e^-}}{m_{e^-}} = \frac{V}{B \cdot r}$

③  $V = \sqrt{2V_e \left( \frac{q}{m} \right)}$

Operaciones

$V = \sqrt{2(210 \text{ [V]}) (1.60211 \times 10^{-19} \text{ [C]})}$

$V^2 = 7.387044 \times 10^{13} \text{ [V}^2\text{]}$

$V = 8594791.4459 \text{ [A]} \rightarrow \text{Se sustituye en ②, y se despeja } r$

ine

4.- En un experimento de rayos catódicos con unas bobinas de 15 [cm] de radio y 130 vueltas de conductor, se obtuvieron los siguientes a 0.8 [A]

|                             |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Radio [cm]                  | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| Diferencia de potencial [V] | 104 | 116 | 126 | 144 | 160 | 180 | 200 |

Determine la relación entre la carga y la masa de los rayos catódicos. Use el método de mínimos cuadrados

$$q/m = 1.2757 \times 10^{11} \text{ [C} \cdot \text{kg}^{-1}\text{]}.$$

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

$$4.- \quad \frac{q}{m} = \frac{2 \cdot V \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^3 \cdot q^2}{(N \cdot 40 \cdot I \cdot r)^2} = \frac{2 \cdot V \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^3 \cdot 0.15^3}{(130 \cdot 40 \times 10^{-7} \cdot 0.8 \cdot r)^2}$$

$$= \frac{\frac{45}{312} \cdot V}{(4160 \times 10^{-7} \cdot r)^2} = \frac{0.087890625(V)}{1.707994254 \times 10^{-8}(r^2)}$$

$$= 5145838.432 \frac{V}{r^2}$$

Se convierte la ecuación a la forma  $y = mx + b$

$$\frac{q}{m} = 5145838.432 \frac{V}{r^2} \rightarrow r^2 \frac{q}{m} = 5145838.432(V)$$

$$r^2 = 5145838.432 \left(\frac{m}{q}\right)(V)$$

La pendiente es:

$$4.021506005 \times 10^{-5}$$

Igualar a la pendiente

$$\frac{m}{q} = \frac{4.021506005 \times 10^{-5}}{5145838.432}$$

$$\frac{m}{q} = 7.815064656 \times 10^{-12}$$

$$\frac{q}{m} = \frac{1}{7.815064656 \times 10^{-12}}$$

$$\frac{q}{m} = 1.279579945 \times 10^{11}$$

$[C \cdot Kg^{-1}]$

V[V]

r<sup>2</sup>[m<sup>2</sup>]10<sup>-4</sup>2.5 × 10<sup>-3</sup>

116

3.025 × 10<sup>-3</sup>

126

3.6 × 10<sup>-3</sup>

144

4.225 × 10<sup>-3</sup>

160

4.9 × 10<sup>-3</sup>

180

5.625 × 10<sup>-3</sup>

200

6.4 × 10<sup>-3</sup>

7.- Un protón incide sobre la tierra con una rapidez de  $1 \times 10^6 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-1}]$  en dirección perpendicular al campo magnético terrestre de  $1.3 \times 10^{-6} \text{ [T]}$ . Calcule:

a) El radio de la trayectoria resultante.

b) La aceleración centrípeta.

a)  $r = 8030.4005 \text{ [m]}$

b)  $a_c = 1.2453 \times 10^8 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-2}]$

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

7.-

$$v = 1 \times 10^6 \text{ [m/s]}$$

$$B = 1.3 \times 10^{-6} \text{ [T]}$$

$$m_p = 1.6726 \times 10^{-27} \text{ [kg]}$$

$$q_p = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ [C]}$$

$$r = ?$$

$$q_c = ?$$

$$\frac{q}{m} = \frac{v}{B \cdot r} \rightarrow \frac{r \cdot q}{m} = \frac{v}{B}$$

$$q_c = \frac{v^2}{r} \quad \text{①} \quad r = \frac{v \cdot m_p}{B \cdot q_p}$$

$$r =$$

Operaciones

$$r = \frac{v \cdot m_p}{B \cdot q_p} = \frac{(1 \times 10^6 \text{ [m/s]}) (1.6726 \times 10^{-27} \text{ [kg]})}{(1.3 \times 10^{-6} \text{ [T]}) (1.6022 \times 10^{-19} \text{ [C]})}$$

$$r = \frac{1.6726 \times 10^{-21} \text{ [kg} \cdot \text{m/s]}}{2.0828 \times 10^{-2} \text{ [T} \cdot \text{C]}} \rightarrow r = 8030.3044 \text{ [m]}$$

$$q_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(1 \times 10^6 \text{ [m/s]})^2}{8030.3044 \text{ [m]}} = 124528279.326 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

$$q_c = 1.245282 \times 10^8 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

12.- Al realizar el experimento de Millikan de la gota estática, se obtuvieron los radios (r) de diferentes gotas de aceite, que aparecen a continuación.

| Gota                     | 1     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| r<br>[m]x10 <sup>6</sup> | 1.716 | 1.8485 | 2.0688 | 2.1623 | 2.3324 | 2.4056 | 2.4758 | 2.6024 | 2.7198 |

Considere los datos siguientes:

Aceleración gravitatoria:  $9.81 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-2}]$

Diferencia de densidades:  $898.8 \text{ [kg} \cdot \text{m}^{-3}]$

Distancia entre las placas:  $0.016 \text{ [m]}$

Diferencia de potencial:  $4550 \text{ [V]}$

Calcule el valor de la carga eléctrica fundamental que se deriva de este experimento.

$$e = 1.5535 \times 10^{-19} \text{ [C]}$$



Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

12.-

$$Q = \frac{4}{3} \cdot N \cdot r^3 \cdot (P_{ac} - P_{at}) \cdot g \cdot d/vc$$

$$Q = \frac{4}{3} \cdot N \cdot 898.8 \cdot 9.81 \cdot \frac{1.6 \times 10^{-2}}{4550} = 1.2988 \times 10^{-13}$$

| Gota               | 1      | 2     | 3    | 4       | 5     | 6     | 7     | 8     | 9    |
|--------------------|--------|-------|------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| $Q(C) \times 10^9$ | 6.5629 | 8.203 | 11.5 | 13.1308 | 16.47 | 18.08 | 19.71 | 22.89 | 26.1 |

| Gota    | 1 | 2    | 3    | 4 | 5     | 6    | 7    | 8    | 9    |
|---------|---|------|------|---|-------|------|------|------|------|
| $Q/Q_p$ | 1 | 1.25 | 1.75 | 2 | 2.511 | 2.75 | 3.03 | 3.48 | 3.98 |

| Gota                      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6      | 7     | 8     | 9      |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| $(Q/N) \times 10^{17}(C)$ | 1.640 | 1.641 | 1.642 | 1.643 | 1.648 | 1.6437 | 1.643 | 1.635 | 1.6332 |

| Gota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| $N$  | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |

$$Q/N \times 10^{17}(C) = 1.641$$



## Teoría cuántica de Planck

15.- Las lámparas de sodio emiten luz amarilla, que consta, entre otros, de dos clases de fotones: de 589 [nm] y de 589.6 [nm] calcule la diferencia en la energía de estos fotones, en

$$[J]. \Delta E = 3.432117 \times 10^{-22} [J]$$

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

15.-

$$c = 2.99792 \times 10^8 \left[ \frac{m}{s} \right]$$

$$\lambda_1 = 589 [nm] = 5.89 \times 10^{-7} [m]$$

$$\lambda_2 = 589.6 [nm] = 5.896 \times 10^{-7} [m]$$

$$h = 6.62607 \times 10^{-34} [J \cdot s]$$

$$E_f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$\Delta E_f = E_{f_2} - E_{f_1}$$


---


$$E_{f_{1,2}} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$E_{f_1} = \frac{(6.62607 \times 10^{-34} [J \cdot s]) (2.99792 \times 10^8 \left[ \frac{m}{s} \right])}{5.89 \times 10^{-7} [m]}$$

$$E_{f_1} = 3.375 \times 10^{-19} [J] \rightarrow 3.3725684 \times 10^{-19}$$

$$E_{f_2} = \frac{(6.62607 \times 10^{-34} [J \cdot s]) (2.99792 \times 10^8 \left[ \frac{m}{s} \right])}{5.896 \times 10^{-7} [m]}$$

$$E_{f_2} = 3.36913 \times 10^{-19} [J] \rightarrow \Delta E_f = E_{f_2} - E_{f_1}$$

$$\Delta E_f = 3.438 \times 10^{-22} [J]$$

www.inetosaimpresiona.com

**16.-** Sometiendo una sal a la llama de un mechero bunsen puede detectarse la presencia de cesio, debido a la emisión de un color característico, debido a una onda electromagnética de  $4.318 \times 10^{-19}$  [J] de energía. ¿De qué color es la llama del cesio?

Azul

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

16.-  $E_p = 4.318 \times 10^{-19}$  [J]  
 $c = 2.99792 \times 10^8$  [m.s<sup>-1</sup>]  
 $h = 6.62607 \times 10^{-34}$  [J.s]

$E_p = \frac{h \cdot c}{\lambda}$   
 $\lambda = \frac{h \cdot c}{E_p}$

Operaciones

$\lambda = \frac{(6.62607 \times 10^{-34} \text{ [J.s]}) (2.99792 \times 10^8 \text{ [m.s}^{-1}\text{]})}{4.318 \times 10^{-19} \text{ [J]}}$

$\lambda = 4.600376 \times 10^{-7} \text{ [m]} \rightarrow \lambda = 460 \text{ [nm]}$

| Color    | $\lambda$ [nm]                                   |
|----------|--------------------------------------------------|
| Violeta  | 380-480                                          |
| Azul     | 480-495 $\rightarrow \lambda = 460 \text{ [nm]}$ |
| Cian.    | 495-570                                          |
| Verde    | 570-590                                          |
| Amarillo | 590-620                                          |
| Naranja  | 620-...                                          |
| Rojo     | ...                                              |

$\therefore$  El color de la llama del cesio es Azul

18.- El cesio se utiliza en los ojos eléctricos para la apertura automática de puertas. La cantidad de energía requerida para ionizar un átomo de cesio es de 3.89 [eV]. Indique cuál de los dos tipos de luz siguientes ioniza al átomo de cesio, una de 0.583 [nm] u otra de 450 [nm]. Justifique su respuesta.

La de menor longitud de onda

Déjate impresionar    Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: \_\_\_\_\_ FECHA:    /    /

18.-

$$E_T = 3.89 \text{ [eV]} \rightarrow 6.23247 \times 10^{-19} \text{ [J]}$$

$$c = 2.99792 \times 10^8 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

$$h = 6.6207 \times 10^{-34} \text{ [J} \cdot \text{s]}$$

$$E_T = N \cdot E_F$$

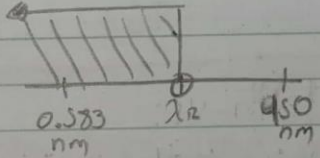
$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E_F} \quad \text{---} \quad E_F = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Operaciones

$$\lambda = \frac{(2.99792 \times 10^8 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-1}]) (6.6207 \times 10^{-34} \text{ [J} \cdot \text{s]})}{6.23247 \times 10^{-19} \text{ [J]}}$$

$$\lambda_F = 3.18724 \times 10^{-7} \text{ [m]}$$

$$\lambda_1 = 4.5 \times 10^{-7} \text{ [m]}$$

$$\lambda_2 = 5.83 \times 10^{-10} \text{ [m]}$$


∴ La de longitud de onda más pequeña ioniza al átomo de cesio

ine  
GOSA

www.inetosaimpresiona.com

**Efecto fotoeléctrico**

20.- Una luz de 200 [nm] de longitud de onda incide sobre una superficie metálica con función de trabajo de 4.5 [eV]. Calcule la energía cinética de los electrones liberados.

$$E_c = 2.729355 \times 10^{-19} \text{ [J]}$$

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

20.-  
 $\lambda = 200 \text{ [nm]} \rightarrow 2 \times 10^{-7} \text{ [m]}$   
 $W_c = 4.5 \text{ [eV]} \rightarrow 7.2099 \times 10^{-19} \text{ [J]}$   
 $E_c = ?$

$$E_f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$E_f = W_0 + E_c$$

$$E_c = E_f - W_0$$

Operaciones

$$E_f = \frac{(6.62607 \times 10^{-34} \text{ [J} \cdot \text{s]}) (2.9979 \times 10^8 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-1} \text{]})}{2 \times 10^{-7} \text{ [m]}}$$

$$E_f = 9.932147627 \times 10^{-19} \text{ [J]}$$

$$E_c = 9.932147627 \times 10^{-19} \text{ [J]} - 7.2099 \times 10^{-19} \text{ [J]}$$

$$E_c = 2.722247627 \times 10^{-19} \text{ [J]}$$

www.inetosaimpresiona.com



21.- Se usa calcio en un experimento del efecto fotoeléctrico. Se obtienen los potenciales de frenado que siguen:  $E_C$  (max) [eV] 2.8165, 2.1442, 1.5371, 0.5886. La frecuencia umbral es  $6.1085 \times 10^{19}$  [día<sup>-1</sup>]. Calcule cada una de las frecuencias correspondientes.

$$f_0 = 1.6276 \times 10^{15} \text{ [Hz]}$$

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

21.-

$h\nu \rightarrow e^-$

| $E_{C_{max}}$ eV |        |
|------------------|--------|
| 2.8165           | 2.1442 |
| 1.5371           | 0.5886 |

$f_0 = 6.1085 \times 10^{19} \text{ [día}^{-1}]$   $\frac{1}{\text{día}} = 6.1085 \times 10^9 \text{ (1 día)} \text{ [80400]} \text{ [s}^{-1}]$

$E_f = W_0 + E_C \quad E_f = h \cdot f_0 + E_C \quad \rightarrow 7.0700 \times 10^{14}$

$f = f_0 + \frac{E_C}{h}$

| eV     | J                          |
|--------|----------------------------|
| 2.8165 | $4.5128 \times 10^{-19}$   |
| 2.1442 | $3.435387 \times 10^{-19}$ |
| 1.5371 | $2.4627 \times 10^{-19}$   |
| 0.5886 | $9.4304 \times 10^{-20}$   |

$f_1 = 7.0700 \times 10^{14} \text{ [s}^{-1}] + \frac{4.5128 \times 10^{-19} \text{ [J]}}{6.62007 \times 10^{-34} \text{ [J} \cdot \text{s]}}$

$f_1 = 7.0700 \times 10^{14} \text{ [s}^{-1}] + 0.68102 \times 10^{15} \text{ [s}^{-1}]$

$f_1 = 1.38802 \times 10^{15} \text{ [s}^{-1}] = 1.38802 \times 10^{15} \text{ [Hz]}$

$f_2 = 1.2254 \times 10^{15} \text{ [Hz]}$

$f_3 = 1.0787 \times 10^{15} \text{ [Hz]}$

$f_4 = 0.849 \times 10^{15} \text{ [Hz]}$

24.- Cuando una onda electromagnética incide sobre una placa de potasio, cuya función de trabajo es de 2.1 [eV], se provoca la emisión de fotoelectrones con una cantidad de movimiento,  $m \cdot v = 2.1356 \times 10^{-24}$  [N·s]. Determine, en nanómetros, la longitud de la onda electromagnética incidente.

$$\lambda = 70 \text{ [nm]}$$

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

24.-

$$W = 2.1 \text{ [eV]} = 3.3646 \times 10^{-19}$$

$$m \cdot v = 2.1356$$

$$h \cdot c = 1.98644 \times 10^{-25}$$

$$c = 2.99792 \times 10^8$$

$$h = 6.62607 \times 10^{-34} \text{ [J·s]}$$

$$p = m \cdot v$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_f = W_0 + E_c$$

$$E_f = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad v = \frac{p}{m}$$

Operaciones

$$v = \frac{2.1356 \times 10^{-24} \text{ [kg·s]}}{9.1093 \times 10^{-31} \text{ [kg]}}$$

$$v = 2344417.24 \text{ [s]}$$

$$v^2 = 5.49629 \times 10^{12} \text{ [m}^2\text{/s}^2\text{]}$$

$$E_c = \frac{1}{2} (9.1093 \times 10^{-31} \text{ [kg]}) (5.49629 \times 10^{12} \text{ [m}^2\text{/s}^2\text{]})$$

$$E_c = 2.8033 \times 10^{-18} \text{ [J]}$$

$$\lambda = \frac{1.98644 \times 10^{-25}}{2.83979 \times 10^{-18}}$$

$$\lambda = 6.995 \times 10^{-8} \text{ [m]} \rightarrow \lambda = 6.99 \times 10^{-8}$$

$$\lambda = 7 \text{ [nm]}$$

www.inetosaimpresiona.com

### Teoría Atómica de Bohr, Teoría de De Broglie

25.- El único electrón de un átomo hidrogenoide se encuentra en una órbita donde se ejerce sobre él una fuerza eléctrica de  $-94.2925 \times 10^{-9}$  [N] y tiene una energía potencial de  $-17.4638 \times 10^{-18}$  [J]. Determine de qué elemento es el átomo.

Silicio

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

25.-

$$F_e = -94.2925 \times 10^{-9} \text{ [N]}$$

$$E_p = -17.4638 \times 10^{-18} \text{ [J]}$$

$$Z = ?$$

$$F_e = \frac{Z \cdot e^2 \cdot k}{r^2}$$

$$Z = \frac{-F_e \cdot r^2}{e^2 \cdot k}$$

Operaciones

$$r = \frac{-17.4638 \times 10^{-18} \text{ [J]}}{-94.2925 \times 10^{-9} \text{ [N]}}$$

$$r = 1.852087918 \times 10^{-10} \text{ [m]}$$

$$Z = \frac{-(-94.2925 \times 10^{-9} \text{ [N]}) (1.852087918 \times 10^{-10} \text{ [m]})^2}{(1.6022 \times 10^{-19} \text{ [C]})^2 (9 \times 10^9 \text{ [N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}])}$$

$$Z = 13.9816 \rightarrow Z = 14 \rightarrow \text{Silicio}$$



28.- ¿A qué distancia del núcleo se movería el único electrón del ion  $A^{5+}$ , si su velocidad fuese de  $262.611 \times 10^4 \text{ [m s}^{-1}\text{]}$ ?

$$r = 2.2048 \times 10^{-10} \text{ [m]}$$

28.-

ion  $A^{5+}$

$m_e = 9.10938 \times 10^{-31} \text{ [kg]}$

$v = 262.611 \times 10^4 \text{ [m/s]}$

$e = 1.60217 \times 10^{-19} \text{ [C]}$

$k = 8.98755 \times 10^9 \text{ [N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}\text{]}$

$h = 6.62607 \times 10^{-34} \text{ [J} \cdot \text{s]}$

$n = ?$

Operaciones

$Z = S^+ + 1 = 6$

$Z = 6$

$$n = \frac{(6)(1.60217 \times 10^{-19} \text{ [C]})(8.98755 \times 10^9 \text{ [C]})}{(9.10938 \times 10^{-31} \text{ [kg]})(262.611 \times 10^4 \text{ [m/s]})^2}$$

$$n = \frac{1.020526 \times 10^{-70} \text{ [C} \cdot \text{C} \cdot \text{N}]}{6.2822418 \times 10^{-18} \text{ [kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}\text{]}}$$

$$n = 2.203409 \times 10^{-10} \text{ [m]}$$

[www.inetosaimpresiona.com](http://www.inetosaimpresiona.com)

33.- El electrón de un átomo hidrogenoide de tecnecio experimenta dos saltos cuánticos. El primero corresponde al paso del nivel de energía 7 al 3 para, posteriormente, alcanzar su estado basal. ¿Cuáles son las frecuencias asociadas a los fotones emitidos en este proceso?

$$f_{7,3} = 5.5173 \times 10^{17} \text{ [s}^{-1}\text{]}$$

$$f_{3,b} = 5.4069 \times 10^{18} \text{ [s}^{-1}\text{]}$$

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

33.-

 $Z=43$  $F=\dot{c}?$ 

|           |
|-----------|
| 7 a 3     |
| 3 a basal |

$$F = R_h \cdot Z^2 \cdot c \cdot \left( \frac{1}{n_b^2} - \frac{1}{n_s^2} \right)$$

$$F_{7,5} = 1.09737 \times 10^7 [\text{m}^{-1}] \cdot (43)^2 \cdot 2.9979 \times 10^8 [\text{m} \cdot \text{s}^{-1}] \cdot$$

$$\left( \frac{1}{(3)^2} - \frac{1}{(7)^2} \right)$$

$$F_{7,5} = 5.517324637 \times 10^{17} [\text{s}^{-1}]$$

$$F_{3,6} = 1.09737 \times 10^7 [\text{m}^{-1}] \cdot (13)^2 \cdot 2.9979 \times 10^8 [\text{m} \cdot \text{s}^{-1}] \cdot$$

$$\left( \frac{1}{(1)^2} - \frac{1}{(3)^2} \right)$$

$$F_{3,6} = 5.406978144 \times 10^{18} [\text{s}^{-1}]$$

34.- Cuando el único electrón del ion  $\text{Li}^{2+}$  realiza una transición electrónica correspondiente a la tercera línea espectral de Lyman, emite una onda electromagnética.

a) Calcule la longitud de la onda que se emite.

b) Indique en qué región del espectro electromagnético se ubica la onda emitida.

a)  $L = 1.0800 \times 10^{-8} \text{ [m]}$

b) En la región de los rayos UV

TÍTULO / TEMA:

FECHA: / /

34:

Ion  $L^{2+}$ 

$$n = z = 3 + 2 = 5$$

Serie de Lyman =  $n_B = 1$   $n_A = 3$ 

$$z = 5 - 2 = 3$$

$$R_H = 1.09737 \times 10^7 [\text{m}^{-1}]$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H z^2 \left( \frac{1}{n_B^2} - \frac{1}{n_A^2} \right)$$

Operaciones

$$\frac{1}{\lambda} = (9.87633)(0.888)$$

$$\frac{1}{\lambda} = (1.09737 \times 10^7)(9) \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = (87789512.2104)$$

$$\lambda = \frac{1}{87789512.2104} = 1.13 \times 10^{-8} [\text{m}]$$

$$\lambda = 11.3 [\text{nm}] \rightarrow \text{Ultra violeta}$$



36.- Al incidir una onda electromagnética de 20.5035 [nm] de longitud de onda, sobre el único electrón del ion  $N^{6+}$  provoca que dicho electrón salte de la órbita 3 a una órbita superior. Determine la longitud de onda asociada al electrón en la órbita superior.

$$\lambda_e = 3.3248 \times 10^{-10} \text{ [m]}$$

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: \_\_\_\_\_ FECHA: / /

36.-  $\lambda = 20.5035 \text{ [nm]} = 2.05035 \times 10^{-8} \text{ [m]}$

$Z_n = 7$

$n_B = 3$

$R_H = 1.09737 \times 10^7 \text{ [m}^{-1}\text{]}$

$R_B = 5.29177 \times 10^{11} \text{ [m]}$

$\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left( \frac{1}{n_B^2} - \frac{1}{n_A^2} \right)$

$n = R_B \cdot h^2 \cdot Z^{-1}$

$\lambda_e = \frac{2\pi \cdot h}{h}$

Operaciones

$h_A \rightarrow \frac{1}{h_A^2} = 0.020409753$

$h_A = \sqrt{\frac{1}{0.020409753}}$

$h_A = 7$

$n = \frac{(5.29177 \times 10^{11} \text{ [m]}) (7)^2}{7}$

$n = 3.704239 \times 10^{-10} \text{ [m]}$

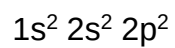
$\lambda = \frac{2\pi (3.704239 \times 10^{-10} \text{ [m]})}{7}$

$\lambda = 3.3249 \times 10^{-10} \text{ [m]}$

www.inetosaimpresiona.com

**Números cuánticos**

37.- Determine los valores de los números cuánticos del electrón diferencial del elemento cuya configuración electrónica se puede representar de la forma siguiente:



$$n = 2; l = 1; m = 0; m_s = +\frac{1}{2}$$

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

37:-

$$\begin{array}{c} 1s^2 \\ \downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$n=1$$

$$l=0(s)$$

$$\begin{array}{c} 2s^2 \\ \downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$n=2$$

$$l=0(s)$$

$$\begin{array}{c} 2p^2 \\ \downarrow \\ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & +1 \end{array} \\ l_m \end{array}$$

$$n=2$$

$$l=1$$

$$m=0$$

$$s=+1/2$$

$$1(p) \rightarrow l$$

39.- El último electrón del ion  $A^{7+}$  tiene como valor de cada uno de sus números cuánticos a:  $n = 4$ ,  $l = 1$ ,  $m = +1$  y  $s = -\frac{1}{2}$

Determine:

- a) De qué elemento se trata.
- b) El número de electrones que tienen a  $-2$  como el valor de alguno de sus números cuánticos para el ion  $A^{7+}$

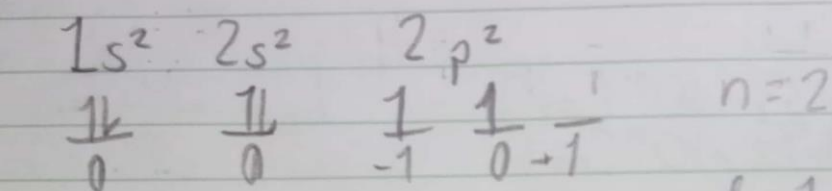
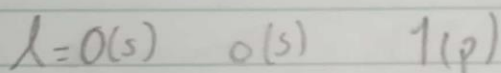
Tecnecio

2  $e^-$  con  $m = -2$

TÍTULO / TEMA:

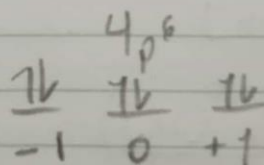
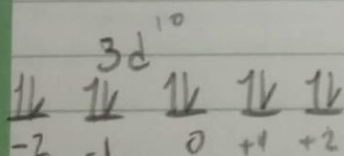
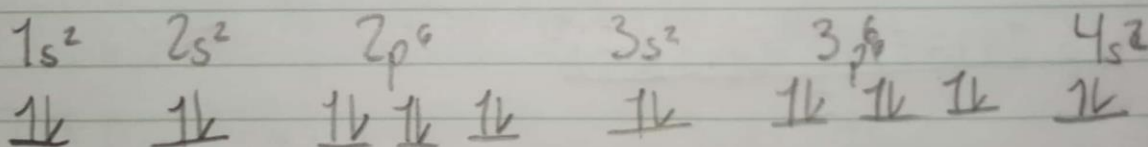
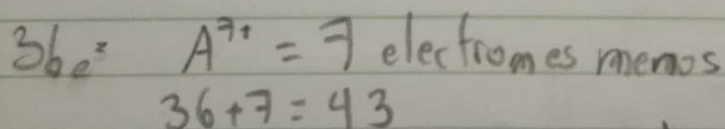
FECHA: / /

39.-

 $n=2$  $l=1$  $n=1$  $n=2$  $m=0$ 

$$S = +\frac{1}{2}$$

38.-

 $n=4$  $l=1$ 

$$36 + 7 = 43$$

 $m = +1$  $S = -\frac{1}{2}$ a)  $Z=43 = \text{Tc Tecnecio}$ b) 2 electrones con valor -2 en  $3d^{10}$



41.- Indique en cuántos electrones del ion  $\text{Br}^-$  se cumple que:

- |                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| a) $n = 3$<br>electrones                  | a) 18 |
| b) $l = 1$<br>electrones                  | b) 18 |
| c) $m = +1$<br>electrones                 | c) 8  |
| d) $l = 0$ y giro = $-1/2$<br>electrones  | d) 4  |
| e) $m = -2$ y giro = $+1/2$<br>electrones | e) 1  |

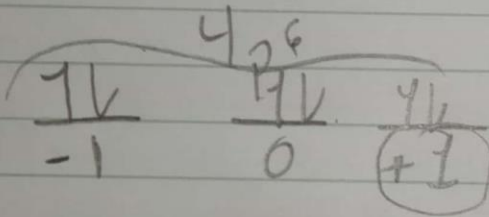
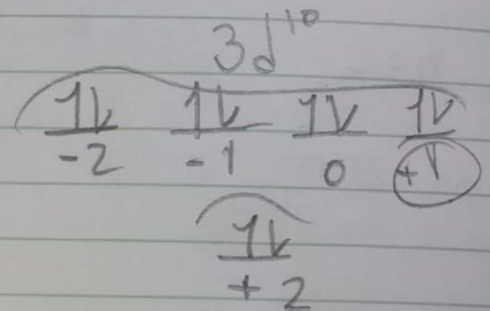
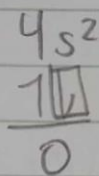
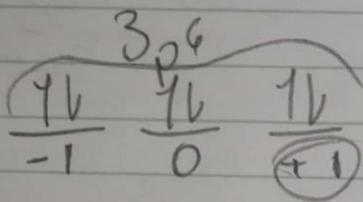
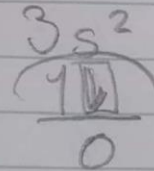
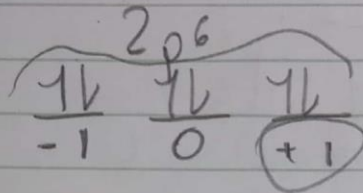
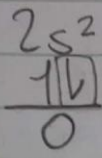
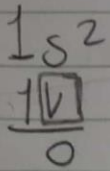
Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

41.-



a)  $n=3$ ;  $18e^-$  Son provenientes de la orbita 3, la cual abarca  $3s^2$ ,  $3p^6$  y  $3d^{10}$

b)  $l=1$ ;  $18e^-$  Son provenientes del orbital  $p(l)$ , el cual abarca  $2p^6$ ,  $3p^6$  y  $4p^6$

c)  $m=+1$ ;  $8e^-$  Son provenientes de los valores  $+1$ , que abarca  $2p^6$ ,  $3p^6$ ,  $3d^{10}$  y  $4p^6$

d)  $l=0$ ;  $s=-1/2$ ;  $4e^-$  Son provenientes del orbital  $3(0)$  y con spin  $-1/2$ , que abarcan  $1s^2$ ,  $2s^2$ ,  $3s^2$  y  $4s^2$

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

FECHA:

/ /

TÍTULO / TEMA:

e)  $m = -2$ ;  $s = +\frac{1}{2}$ ;  $1e^-$  Son provenientes del  
valor  $-2$  y el spin  $+\frac{1}{2}$ , que abarcan solamente  
 $3d^{10}$